الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٣ الاولى

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٦)
المادة :إنتشار الموجات والهوائيات
المستندات المسموح بها: آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Answer with "true or false ": (1/2 pt/correct answer)

1- The propagation mode used in HF antennas is ionospheric.
2- The type of wire antennas also known as helical dipoles.
3- An antenna having a resistance of radiation Rr=30 Ω and a resistance of losses r=1 Ω, so the antenna efficiency is η=18%
4- The gain of the antenna is 10 , so in decibels it is G=40,5 dB
5- The laser diode is used as a light source.
6- The power radiated by the antenna is defined by this equation: $Pr = RI^2$ in W/m^2.
7- The YAGI antenna is used in TV receiver and in HF.
8- The collinear antenna is used in HF and VHF.
9- The gain of the collinear antenna increases if the number of its elements increases.
10- The fiber optic has a wide bandwidth.

II- Treat 3 questions only :(5 pts / question)

1- a- Name 4 parameters of an antenna and explain each one.
b- Cone antenna:
i. Composition and principle of operation.
ii. Pattern radiation and utilization.
c- Helical antenna:
i. Composition and principle of operation.
ii. Pattern radiation and utilization.

2- Given in free space.

$$\vec{H}(x,t) = 220 \cos\left(1{,}5\ 10^{8}\ t + \beta x\right)\vec{a}z$$

a- Determine the expression of the electric field $\vec{E}(x,t)$
b- Determine the direction of propagation of $\vec{E}(x,t)$
c- Determine the direction of amplitudes of $\vec{E}(x,t)$
d- Determine the amplitudes H_{max} and E_{max}.
e- Calculate the pulsation ω in rd/s.
f- Calculate the frequency of the wave (f) in Hertz.
g- Calculate the phase constant (β) in rad/m.

3- A rectangular wave guide has internal dimensions 3x 4 cm. The signal propagates in the guide at a frequency of 10 GHz.
Calculate for the mode: $TE_{1,0}$
a- The cut-off wavelength.
b- The wavelength of the guide.
c- The group's velocity
d- The phase's velocity
e- The characteristic impedance of the wave.

4- a- List and explain the optical characteristics of the electromagnetic waves in free space.
b- Calculate the distance between the emitter and receiver antenna by using the earth curvature.
c- List the types of polarization of an antenna and explain each one.
d- Give the four Maxwell's equations used in electromagnetic waves propagation.

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٣ الاولى

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٦)
المادة :إنتشار الموجات والهوائيات
المستندات المسموح بها: آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Répondre par « Vrai ou Faux »: (1/2 pt/réponse correcte)

1- Le mode de propagation adopté dans les antennes HF est Ionosphérique
2- Le type d'antennes filaires également connus sous le nom de dipôles hélice.
3- Une antenne ayant une résistance de rayonnement $R_r = 30\Omega$ et une résistance de pertes $r = 1\ \Omega$, alors l'efficacité de l'antenne sera : $\eta = 18\%$
4- Le gain de l'antenne est de 10, alors en décibels il est : G=40,5 dB.
5- La diode laser est utilisée comme une source de lumière.
6- La puissance rayonnée par l'antenne est définie par cette équation : $Pr = RI^2$ en W/m^2.
7- L'antenne yagi est utilisée dans le recepteur TV et en HF.
8- L'antenne colinéaire est utilisée en HF et en VHF.
9- Le gain de l'antenne colinéaire augmente si le nombre de ses éléments augmente.
10- La fibre optique a une large bande passante.

III- Traiter 3 questions seulement:(5 pts / question)

1- a- Citer 4 paramètres d'une antenne et expliquer chacun.
b- Antenne cornet :
i- Composition et principe de fonctionnement.
ii- Diagramme de rayonnement et utilisation.
c- Antenne Hélice:
i- Composition et principe de fonctionnement.
ii- Diagramme de rayonnement et utilisation.

2- On donne $\vec{H}(x,t) = 220 \cos\left(1{,}5\ 10^{8}\ t + \beta x\right)\vec{a}z$ dans l'espace libre.

a- Déterminer l'expression du champ électrique $\vec{E}(x,t)$.
b- Déterminer la direction de propagation de $\vec{E}(x,t)$
c- Déterminer la direction des amplitudes de $\vec{E}(x,t)$
d- Déterminer les amplitudes H_{max} et E_{max}.
e- Calculer la pulsation ω en rd/s.
f- Calculer la fréquence de l'onde (f) en Hertz.
g- Calculer la constante de phase (β) en rad/m.

3- Un guide d'onde rectangulaire a des dimensions internes 3 x 4cm. Le signal se propage dans le guide à la fréquence de 10 GHz. Calculer pour le mode $TE_{1,0}$
a- La longueur d'onde de coupure.
b- La longueur du guide d'onde.
c- La vitesse du groupe.
d- La vitesse de phase.
e- L'impédance caractéristique de l'onde.

4- a- Citer et expliquer les caractéristiques optiques des ondes électromagnétiques dans l'espace libre.
b- Calculer la distance entre l'antenne émettrice et l'antenne réceptrice en utilisant la courbe de la terre.
c- Citer les types de polarisation d'une antenne et expliquer chaque type.
d- Donner les quatre équations de maxwell utilisées dans la propagation des ondes électromagnétiques